

SAÉ S2.04 — Exploitation d'une base de données

07/06/2026

Analyse des stations-service et des prix des carburants à partir de données ouvertes

Livrable 4 — Visualisations et rendu final

Data Guardians

Abasse KADERBHAI

[REDACTED]

Groupe 3 CERES
BUT INFORMATIQUE

Table des matières

1.Introduction.....	2
2.Objectif du livrable.....	2
3.Contenu de l'archive.....	2
4.Présentation du tableau de bord Grafana	3
5.Visualisations réalisées	3
5.1.Indicateurs clés	3
5.2.Évolution du prix d'un carburant.....	4
5.3.Stations les plus avantageuses	4
5.4.Comparaison des stations dans une ville	5
5.5.Stations les moins chères.....	5
5.6.Analyse des ruptures	6
5.7.Stations accessibles selon le jour choisi.....	6
5.8.Carte des stations	7
6.Synthèse des résultats obtenus	7
7.Difficultés rencontrées	8
8.Conclusion	8

1. Introduction

Ce quatrième livrable présente la partie finale du projet. Après avoir modélisé les données, créé la base, importé les données et préparé les requêtes SQL, nous avons réalisé un tableau de bord avec Grafana.

Ce dashboard permet d'analyser les prix des carburants, les stations-service, les ruptures de carburant, les horaires d'ouverture ainsi que plusieurs indicateurs synthétiques.

Pour faciliter l'exécution du projet, les commandes à lancer sont regroupées dans le fichier *README.md*, placé à la racine de l'archive. Ce fichier indique l'ordre à suivre pour créer la base, importer les données et exécuter les requêtes d'analyse.

2. Objectif du livrable

L'entreprise a besoin d'un outil simple pour répondre à des questions concrètes :

- Quel carburant est le plus disponible ?
- Quel est le prix moyen d'un carburant ?
- Quelles sont les stations les moins chères ?
- Quelles stations permettent vraiment d'économiser par rapport à la moyenne ?
- Quelles stations sont ouvertes le jour choisi ?
- Quelles stations sont en rupture ?
- Où se trouvent les stations exploitables sur une carte ?

Ces questions sont directement liées au besoin de l'entreprise : choisir les stations les plus adaptées pour limiter les dépenses liées au carburant.

3. Contenu de l'archive

L'archive ZIP est organisée en plusieurs dossiers.

DOSSIER	CONTENU
doc/	Document PDF du livrable
SQL/	Script SQL de création, d'importation et d'analyse
Python/	Script Python utilisé pour nettoyer les horaires
data/	Fichiers de données utilisés
Grafana/	Dashboard Grafana exporté et captures
README.md	Explication du contenu de l'archive et procédure d'exécution

4. Présentation du tableau de bord Grafana

Le tableau de bord Grafana s'intitule "Analyse des carburants et des stations-service". Il regroupe plusieurs visualisations permettant d'explorer les données de manière interactive.

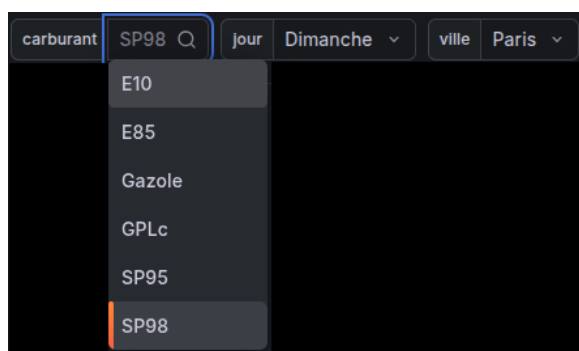
Trois filtres ont été ajoutés : le carburant, la ville et le jour.

Le filtre carburant permet de choisir le carburant à analyser, par exemple SP98, Gazole, E10 ou GPL. Quand ce filtre change, les indicateurs, les graphiques de prix, les stations avantageuses et la carte se mettent à jour.

Le filtre jour permet de choisir un jour d'ouverture. Il est utilisé pour afficher les stations accessibles le jour sélectionné.

Le filtre ville permet de comparer les stations dans une ville précise. Cela rend l'analyse plus réaliste, car une entreprise cherche souvent une station proche d'un trajet ou d'une zone de passage.

Ces filtres rendent le tableau de bord plus utile, car ils permettent d'adapter l'analyse à une situation concrète. Le sujet demande justement des filtres interactifs pour faciliter l'exploration des données.



5. Visualisations réalisées

5.1. Indicateurs clés

La première visualisation affiche les informations principales du carburant sélectionné :

- Nombre de stations
- Prix moyen
- Prix le plus bas
- Prix le plus haut
- Nombre de ruptures

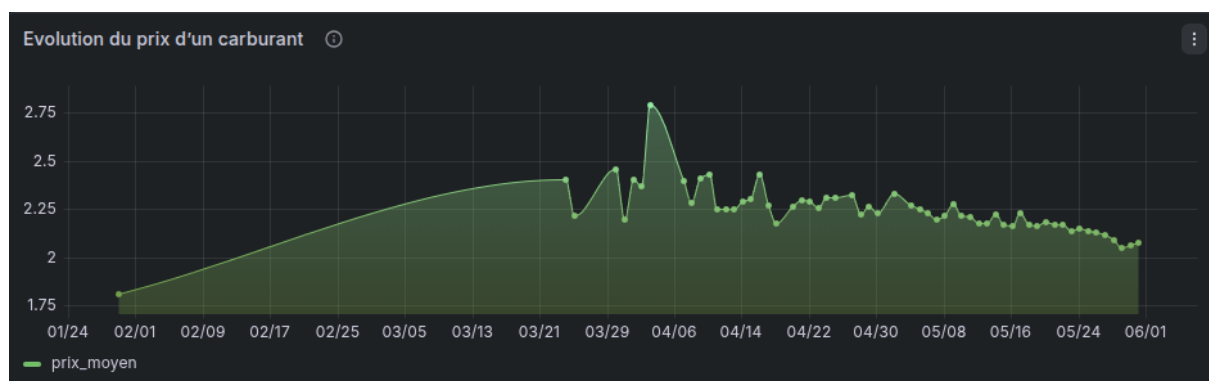
Cette partie donne une vision rapide de la situation. Elle permet de voir si le carburant est bien disponible, s'il est cher, et s'il existe de grands écarts de prix entre les stations.



5.2. Évolution du prix d'un carburant

Cette courbe montre l'évolution du prix moyen du carburant sélectionné dans le temps.

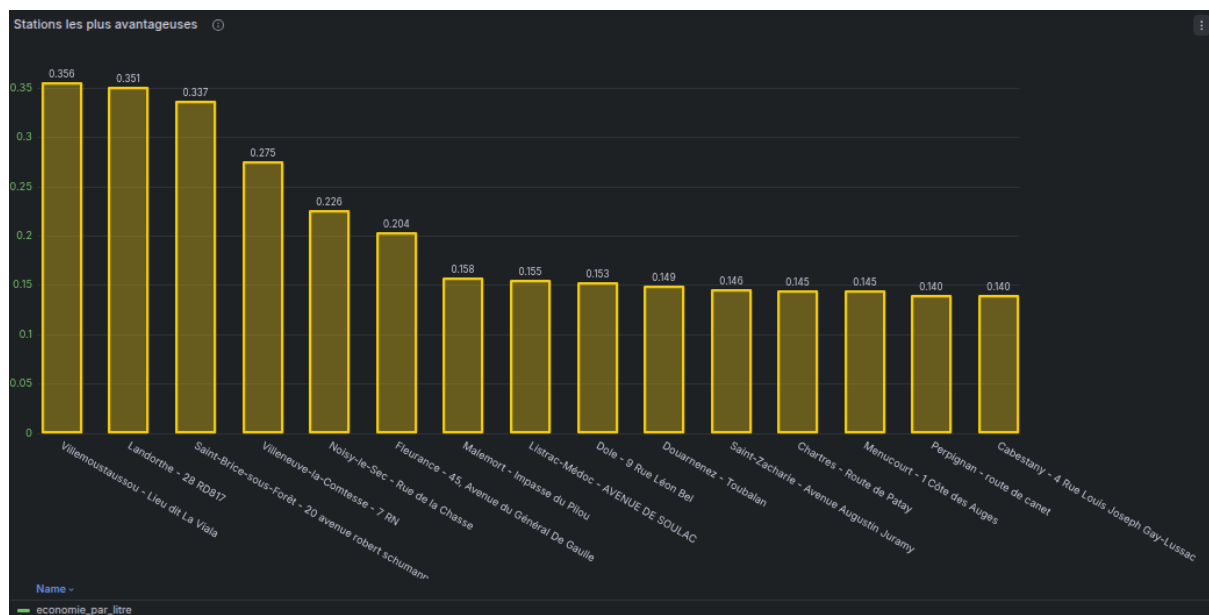
Elle permet d'observer les variations du prix et de comprendre si le carburant augmente, baisse ou reste stable. Cette visualisation est liée à l'historisation des prix, qui permet de conserver les relevés dans le temps.



5.3. Stations les plus avantageuses

Ce graphique affiche les stations qui proposent un prix inférieur au prix moyen du carburant sélectionné.

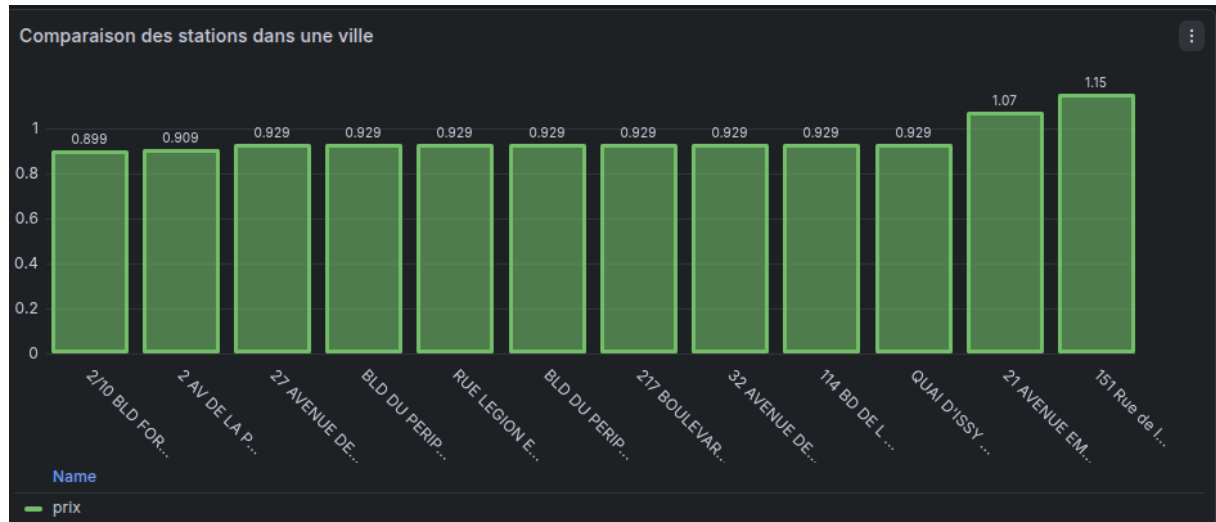
Il ne montre pas seulement les stations les moins chères : il montre aussi l'économie possible par litre. Cela permet à l'entreprise de repérer rapidement les stations qui peuvent réellement réduire ses coûts.



5.4. Comparaison des stations dans une ville

Cette visualisation compare les prix des stations dans la ville choisie.

Elle utilise les filtres ville et carburant. Elle est utile pour une entreprise qui veut comparer les stations dans une zone précise, par exemple proche d'un dépôt, d'un trajet ou d'un lieu de travail.



5.5. Stations les moins chères

Cette table affiche les dix stations les moins chères pour le carburant sélectionné.

Elle donne les informations précises de chaque station : adresse, ville, code postal, prix et date de mise à jour. Elle complète le graphique précédent en donnant des informations directement exploitables.

Stations les moins chères						
d_station	adresse	ville	code_postal	carburant	prix	date_maj
11620001	Lieu dit La Viala	Villemoustaussou	11620	SP95	1.72	2025-12-22 0
1800009	28 RD817	Landorthe	31800	SP95	1.72	2025-08-13 C
5350002	20 avenue robert sch	Saint-Brice-sous-For	95350	SP95	1.74	2025-12-31 0
17330001	7 RN	Villeneuve-la-Comtes	17330	SP95	1.80	2026-02-09 C
13130007	Rue de la Chasse	Noisy-le-Sec	93130	SP95	1.85	2025-07-28 C
2500003	45, Avenue du Génér	Fleurance	32500	SP95	1.87	2026-01-16 0
1010000	1010000	Meleux	40100	SP95	1.89	2026-05-20 C

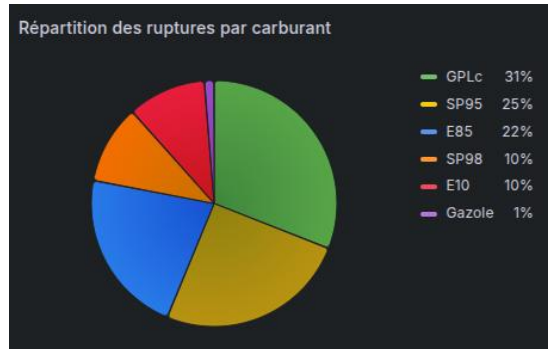
5.6. Analyse des ruptures

Deux visualisations sont utilisées pour les ruptures.

La première montre la répartition des ruptures par carburant. Elle permet de voir quels carburants sont les plus concernés par les indisponibilités.

La deuxième affiche les stations avec le plus de ruptures. Elle permet d'identifier les stations les moins fiables.

Pour une entreprise, c'est important : une station peu chère n'est pas forcément intéressante si le carburant est souvent indisponible.



Stations avec le plus de ruptures

id_station	adresse	ville	nombre_ruptures
85170009	2 RUE DE LA BRACHETIERE	Le Poiré-sur-Vie	6
76280004	20 RUE DU GENERAL FAIDHERBE	Gonneville-la-Mallet	6
62110001	1230 BOULEVARD ALBERT SCHV	Hénin-Beaumont	6
44119008	Route des Estuaires	Treillières	6
25750002	29 grande rue	Aibre	6
82000007	395 AVENUE DE BORDEAUX	Montauban	6

5.7. Stations accessibles selon le jour choisi

Cette table affiche les stations ouvertes le jour sélectionné et proposant le carburant choisi.

Elle permet de vérifier si une station est réellement utilisable. Une station peut être moins chère, mais si elle est fermée, elle ne répond pas au besoin de l'entreprise.

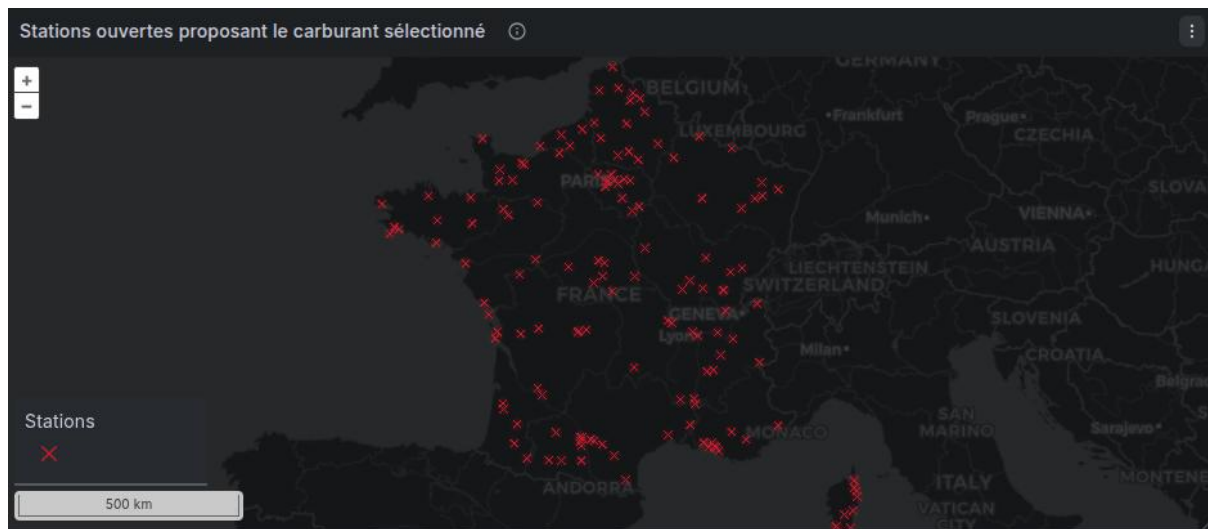
Stations accessibles selon le jour choisi

ville	jour	heure_ouverture	heure_fermeture	nom_carburant	prix
de Le Relecq-Kerhuon	Samedi	00:00:00	00:00:00	E85	0.714
urè Bois-d'Arcy	Samedi	08:00:00	20:00:00	E85	0.725
Lunel	Samedi	01:00:00	01:00:00	E85	0.738
pe Leers	Samedi	08:00:00	20:00:00	E85	0.739
Voisins-le-Bretonneu	Samedi	01:00:00	01:00:00	E85	0.741
Maizières-lès-Metz	Samedi	08:00:00	14:00:00	E85	0.744
Obtémont	Samedi	00:00:00	00:00:00	E85	0.740

5.8. Carte des stations

La carte affiche les stations qui proposent le carburant sélectionné, qui sont ouvertes le jour choisi et qui ne sont pas en rupture.

Cette visualisation est importante, car elle ajoute la localisation. Une station moins chère mais trop éloignée peut finalement coûter plus cher à cause du détour. La carte permet donc de repérer les stations intéressantes selon leur position.



6. Synthèse des résultats obtenus

Les visualisations permettent de comparer les stations selon le prix, les ruptures, les horaires et la localisation.

Les indicateurs clés montrent que le E10 est proposé par 7 155 stations. Son prix moyen est de 2,12 €, avec un prix minimum de 1,75 € et un prix maximum de 2,75 €. L'écart de 1 € par litre montre que le choix de la station peut vraiment influencer le coût final. On observe aussi 2 386 ruptures, donc la disponibilité reste un critère important.

Pour le Gazole, la courbe montre une forte variation du prix dans le temps : il passe d'environ 1,80 € à un pic proche de 2,75 €, puis redescend autour de 2,10 €. Cela montre l'intérêt de suivre l'évolution des prix.

Pour le SP95, certaines stations permettent des économies importantes par rapport au prix moyen : jusqu'à 0,356 €, 0,351 € et 0,337 € par litre. Même dans une même ville, comme avec le E85 à Paris, les prix varient de 0,899 € à 1,15 €, soit environ 0,25 € d'écart par litre.

Les ruptures sont surtout présentes sur le GPLc avec 31 %, le SP95 avec 25 % et le E85 avec 22 %. Le Gazole est beaucoup moins touché, avec seulement 1 %. Certaines stations atteignent aussi 6 ruptures, ce qui les rend moins fiables.

Enfin, les horaires et la carte montrent qu'une station intéressante doit être plus qu'une station peu chère. Elle doit aussi être ouverte, disponible et bien située. Pour une entreprise, le meilleur choix est donc une station qui combine prix bas, fiabilité et accessibilité.

Ces résultats montrent qu'on ne peut pas choisir une station sur un seul critère. Le prix seul ne suffit pas : une station bon marché peut être souvent en rupture, fermée le bon jour, ou trop éloignée. C'est en combinant prix, disponibilité, horaires et localisation que l'on trouve vraiment la station la plus adaptée aux besoins de l'entreprise.

7. Difficultés rencontrées

La première difficulté a été de choisir des visualisations réellement utiles. Certaines données pouvaient être affichées sous forme de graphique, mais cela ne rendait pas toujours l'information plus claire. Nous avons donc privilégié des visualisations simples et lisibles.

Une autre difficulté concernait la carte des stations. Les coordonnées géographiques du fichier source n'étaient pas directement exploitables et ont dû être converties lors de l'importation.

Enfin, la mise en place des filtres Grafana a demandé d'adapter certaines requêtes SQL afin que le tableau de bord soit interactif, notamment avec les variables liées au carburant, à la ville et au jour.

8. Conclusion

Ce livrable final présente un tableau de bord Grafana clair et exploitable. Il regroupe les principales analyses attendues : évolution des prix, comparaison entre stations, stations avantageuses, ruptures, indicateurs synthétiques, filtres interactifs et carte.

Le tableau de bord répond au besoin de l'entreprise, car il aide à choisir des stations plus économiques, plus accessibles et plus fiables.

Ce projet montre donc l'intérêt de combiner une base de données bien structurée avec des visualisations simples. Les données deviennent plus lisibles et peuvent servir à prendre de meilleures décisions pour réduire les coûts de transport.